Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Brasília - Capital da Iluminação Solar

Nº Carta Consulta: 61037
Mutuário: Companhia Energética de Brasília - CEB
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 18.800.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 94.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 13
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 13
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 16
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 18
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Distrito Federal (DF) está situado na Região Centro-Oeste do Brasil. Em seu território, está localizada Brasília, capital federal do Brasil.

Possui uma área de 5.780 km² dividida em 31 regiões administrativas. A população do DF é estimada em 3.094.325 habitantes (IBGE-Censo 2023). Devido a seu rápido crescimento, já é a quarta cidade mais populosa do país. A densidade demográfica é de 444,66 hab/km².

Histórico da Carta Consulta/Projeto

O Projeto Brasília - Capital da Iluminação Solar, de interesse da CEB, teve sua preparação autorizada pela COFIEX por meio da Resolução Nº 53, de 21 de dezembro de 2020. Posteriormente, a COFIEX emitiu nova Resolução de Nº 38, de 25 de outubro de 2021, autorizando a alteração da moeda do financiamento de Dólar para Euros.

A preparação do Projeto foi concluída com sucesso pela CEB e o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), culminando com o envio pelo Banco das minutas contratuais, em 2 de dezembro de 2022, com vistas à realização da negociação contratual e a assinatura do contrato de empréstimo.

No entanto, não houve tempo hábil para a realização da negociação contratual, devido a problemas relacionados à decretação do estado de calamidade pública (Pandemia COVID-19), que impactou negativamente nos cronogramas, bem como ao processo eleitoral realizado em 2022, com a eleição para o Governo do Distrito Federal (GDF). Adicionalmente, houve o afastamento do Governador do DF, em 9 de janeiro de 2023, por 90 dias, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que contribuiu para a postergação de ações da CEB e do GDF para a negociação.

Com o intuito de viabilizar a realização das negociações e embasada nos fatos acima relatados, a CEB solicitou ao Grupo Técnico da COFIEX (GTEC), em junho de 2023, a prorrogação, por 12 meses, da validade do prazo da Resolução COFIEX Nº 53, de 30 de dezembro de 2020. Neste sentido, o GTEC comunicou a CEB em 27 de julho de 2023 que o seu pleito não foi aprovado visto o seu vencimento. A decisão inesperada do GTEC frustrou a realização do processo de negociação e colocou em riscos os esforços e investimentos realizados pela CEB e o NDB para a contratação e implementação do Projeto, o que se constituiria em grande prejuízo e perda de oportunidade para a CEB e para a população do DF. Entretanto, importa registrar que havia a Resolução nº 38 de 25 de outubro de 2021, vigente até 8 de novembro de 2023, razão pela qual a CEB solicitou prorrogação em junho/2023.

Diante de tal fato, a CEB iniciou tratativas com a SEAID/MP para reapresentação à COFIEX de nova Carta Consulta relativa ao projeto Brasília - Capital da Iluminação Solar, visto ter sua preparação concluída e dispor das minutas contratuais, pelo qual se poderia realizar com brevidade a negociação contratual e efetivar a sua contratação com o NDB.

Por fim, cabe destacar que a CEB mantém o Projeto no seu mais alto nível de prioridade, inclusive tendo realizado de 2020 até o momento , investimentos da ordem de 12,8 milhões de Euros na troca de luminárias a vapor de sódio e mercúrio por luminárias LED.

A Companhia Energética de Brasília - CEB

A CEB é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, regida pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976), tendo por órgão fiscalizador de suas ações mercadológicas a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A seguir são informados os PROBLEMAS a serem solucionados com a implantação do Projeto:

Produto: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED

O parque de iluminação pública do Distrito Federal é antigo, apresenta baixa eficiência e elevado consumo de energia elétrica. A maior parte do sistema (68% do total de luminárias) é composto por luminárias de vapor de sódio, e de vapor de mercúrio, as quais possuem alto consumo, perdas de energia no reator e vida útil relativamente curta (24.000 horas), principalmente quando comparada às luminárias LED que duram até 5 vezes mais.

Produto: IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

O Brasil tem a segunda maior matriz de geração hidrelétrica do planeta, totalizando em 2022 uma capacidade instalada de 109 GW, representando 57,6% da capacidade total do País, operando em um sistema elétrico praticamente interligado de Norte a Sul.

A implantação de Usina Fotovoltaica constitui-se em estratégia da CEB para enfrentar PROBLEMAS relacionados à concentração de sua geração de energia hidrelétrica, que incorre em riscos hidrológicos em contexto de mudanças climáticas. Para maior segurança no atendimento de seu mercado consumidor, praticamente concentrado no DF, urge a necessidade da CEB diversificar sua matriz de geração, que minimize incertezas, ampliando a segurança do fornecimento energético. Assim, a implantação de usina fotovoltaica dará à CEB mais autonomia no suprimento energético e maior resiliência às mudanças climáticas. Importante destacar o potencial de geração de eletricidade a partir da energia solar no DF de 5,8 kWh/m², superior à média brasileira estimada em 4,25 kWh/m².

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A seguir são indicados as SOLUÇÕES PROPOSTAS e os RESULTADOS ESPERADOS para solucionar os Problemas acima identificados:

Produto: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED

SOLUÇÃO PROPOSTA

Implementar ações de modernização e eficientização do sistema de iluminação pública no Distrito Federal, trocando aproximadamente 106.000 luminárias de tecnologia obsoleta por luminárias LED.

RESULTADOS ESPERADOS

- Aumento da eficientização do sistema de iluminação pública no Distrito Federal, com redução de aproximadamente 50% no consumo de energia.

- Redução dos custos de iluminação pública.

- Geração de economia para o contribuinte com a eficientização do parque de iluminação pública que possibilitará a redução da Contribuição para a Iluminação Pública - CIP.

- Modernização do parque de iluminação pública do Distrito Federal proporcionando a melhoria das condições para o comércio, o turismo e o lazer noturnos, gerando novos empregos e aumentando a qualidade de vida da população urbana.

- Melhoria da iluminação pública promovendo o aumento da visibilidade durante a noite e, consequentemente, a redução da criminalidade eliminando o fator surpresa da ação criminosa, tornando mais arriscado o cometimento do delito.

- Diminuição do número de acidentes em decorrência da implantação de iluminação pública adequada das vias de trânsito (a iluminação pública atende a área urbana, 2.000 km de estradas e 680 km de ciclovias).

- Redução do uso de vapor de mercúrio presente nas luminárias obsoletas, elemento prejudicial à saúde pública e ao meio ambiente.

- Redução da emissão de gases de efeito estufa (gás carbônico).

- Fomento à economia circular com a retirada de compostas de metais destinados à reciclagem.

Produto: IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

SOLUÇÃO PROPOSTA

Implantação de usina fotovoltaica para a geração de energia solar com capacidade de aproximadamente 100 MW.

A capacidade de geração de energia elétrica no DF é de 50,1 MW. Com a implantação da Usina Fotovoltaica essa capacidade será incrementada para 150,1 MW.

RESULTADOS ESPERADOS

Diversificação da matriz energética da CEB e do DF.

Ampliação da capacidade de geração de energia por fonte alternativa.

Atendimento à demanda de energia de iluminação pública e de prédios públicos no DF.

Prazo de implantação reduzido em relação a usina hidrelétrica.

Redução da dependência de energia gerada com a utilização combustíveis fósseis e poluidores (termelétricas no DF).

Contribuição direta para a sustentabilidade ambiental e preservação do meio ambiente com o uso de matéria prima renovável e originada de forma abundante sem afetar a natureza.

Transição para a geração de energia de baixo carbono.

Promoção da economia de água nos reservatórios e evitar o acionamento de termelétricas.

Produção de energia limpa e sustentável sem a emissão de poluentes atmosféricos em consonância com as políticas e normas ambientais .

Redução de custos, uma vez que a energia solar é uma fonte abundante e gratuita.

Contribuição direta para a conservação e sustentabilidade ambiental.

SUSTENTABILIDADE

A CEB tem grande experiência com a manutenção e operação do sistema de iluminação pública e projetos de geração de energia em escala de serviços públicos.

CUSTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

O custo anual estimado de operação e manutenção das Luminárias LED a serem instaladas no âmbito do Projeto é de R$10,0 milhões. Cabe destacar que, após a eficientização, o custo estimado de operação e manutenção reduzirá consideravelmente, visto que os equipamentos a serem adquiridos possuem garantia de 10 anos.

A CEB não vislumbra, no momento, a necessidade de contratação direta de pessoal para manutenção e operação do Projeto.

Em relação à usina fotovoltaica, o custo anual estimado de operação e manutenção deste equipamento é de R$5,8 milhões.

A manutenção e operação das ações do Projeto serão realizadas por empresas terceirizadas contratadas através de processo licitatório adequado, que comprovem grande expertise, profissional e técnica para realizar os serviços necessários para tal finalidade.

A fiscalização e acompanhamento dos contratos de manutenção e operação da modernização da iluminação pública estarão a cargo da Diretoria de Manutenção e Operações da CEB. A fiscalização da manutenção e operação será realizada pela Diretoria Técnica da CEB.

MEDIDAS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

A CEB adota as seguintes medidas e instrumentos jurídicos para efetuar a operação e manutenção:

A Manutenção e Operação da Iluminação Pública será executada conforme o Plano de Manutenção e Operação (POM), o qual será detalhado no primeiro semestre de operação da concessão de iluminação pública e implementado no segundo semestre.

A operação de todo o parque de Iluminação Pública do DF (IP) será planejada e coordenada pelo Centro de Controle e Operação (CCO) da concessão, outorgada à CEB. O CCO disponibilizará um contrato de Call Center (CC) que será uma importante ferramenta de identificação de falhas no Parque de IP.

Com o aumento no número de pontos luminosos modernizados e redução no número de não modernizados, deve haver a reorientação das equipes encarregadas da manutenção dos pontos não modernizados, que passam a atuar na manutenção dos pontos modernizados.

O POM inclui as seguintes ferramentas:

I. Plano de implantação e operacionalização do CCO e do Call Center com as diretrizes e recomendações para a suas implementações em nível que atenda à estrutura do Parque de IP do DF.

II. Plano de manutenção (PMAN), que visa garantir: (a) o pleno funcionamento do Parque de IP; (b) o atendimento aos níveis de uniformidade de luminância; e (c) a excelência no aspecto visual e estético dos pontos luminosos. Para atingir tais objetivos, é previsto a realização de serviços de Manutenção Preditiva, Preventiva, Corretiva e Corretiva Emergencial no Parque de IP ao longo da concessão.

III. Sistema Central de Gerenciamento (SCG) digital que permite a gestão do sistema de iluminação pública quanto aos aspectos patrimoniais, quantitativo, qualitativo e operacional, vinculando cada ponto luminoso e todos os equipamentos e circuitos acessórios. O SCG mantém o cadastro de todo o Parque de IP com localização dos equipamentos e pontos de luz através de georreferenciamento.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto está inserido no Plano de Negócios da CEB 2023 - 2027 no PPA do DF (2020 -2023) Lei 6.490/20 (Objetivos 087 e 0192 apresentados no Anexo 1), bem como nos seguintes planos setoriais:

Plano Estratégico do Distrito Federal 2019 - 2060;

Plano de Transição Operacional;

Plano de Modernização e Eficientização;

Política Distrital de Incentivo à Geração e ao Aproveitamento de Energia Solar e de Biomassa, instituída pela Lei 6.274, de 27 de fevereiro de 2019; e

Lei nº 6.891/21 que estabelece indicadores e metas progressivas para a administração pública no setor de energia sustentável.

O Plano Estratégico do Distrito Federal-PEDF, dentre outros vetores, visa a induzir a consolidação do conceito de "smart cities" (cidades inteligentes), como instrumento estratégico para planejamento e gestão de cidades, e tende a ser uma nova dimensão da gestão pública para o enfrentamento dos desafios da área de segurança, indo além para os setores de energia, recursos naturais, transportes, educação, saúde, dentre outros, por meio do emprego integrado e eficiente de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), trazendo, assim, mais valor e melhor qualidade de vida.

Plano Plurianual do DF (PPA): Em alinhamento com Plano Estratégico o PPA estabelece mecanismos de indução de políticas norteadoras de ações de incremento de energias renováveis, a fim de reduzir o consumo de energia elétrica na iluminação pública do Distrito Federal (troca das luminárias obsoletas por luminárias do tipo LED), bem como o aproveitamento do potencial de energia solar (Objetivo 0192 - consolidação de matriz de energia limpa como base do futuro do Distrito Federal: O incremento da matriz de energia limpa do DF é uma tendência incentivada). Nesse tópico, constam como desafios propostos à CEB (Unidade Responsável: 22204) o item - b) implementação de subsidiária para exploração de geração de energia renovável (fotovoltaica) (Anexo 1)

CONTRAPARTIDA

A contrapartida do Projeto deverá ser aportada com recursos próprios, principalmente no Componente de Iluminação Pública.

Cabe registrar que a CEB, por ser uma empresa não dependente, não está alcançada pelas disposições da Resolução Nº 3/2019 emitida pela Cofiex, para fins de definir o percentual mínimo de contrapartida a ser aportada por entes subnacionais.

TAXA DE C MBIO

A taxa de câmbio utilizada na relação Euro x Real é de R$ 5,1959 (Cotação de taxa de venda do Banco Central do Brasil em 20/09/2023).

2. Projeto

2.1. Título

Brasília - Capital da Iluminação Solar

2.2. Título Abreviado

2.3. Mutuário

Companhia Energética de Brasília - CEB

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

Promover o desenvolvimento sustentável, ampliar a segurança e melhorar as condições ambientais e a qualidade de vida da população do Distrito Federal, por meio da implementação de ações de modernização e eficientização da iluminação pública e da implantação da geração de energia fotovoltaica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF

- Modernizar e dar eficiência ao sistema de iluminação pública no Distrito Federal.

- Abastecer o parque de iluminação pública com luminárias LED.

- Reduzir o consumo de energia do parque de iluminação pública.

- Reduzir os custos de iluminação pública no DF.

- Reduzir a emissão de gases de efeito estufa com a eficientização dos sistemas, realizada com a substituição das luminárias a vapor por LED.

- Melhorar as condições ambientais e de saúde pública com a substituição de luminárias a vapor de sódio e mercúrio.

- Redução do uso de vapor de mercúrio, elemento prejudicial à saúde pública e ao meio ambiente.

- Fomentar a economia circular com a disponibilidade de materiais retirados que serão destinados à reciclagem.

- Gerar novos empregos e renda com a melhoria das condições para o comércio, o turismo e o lazer noturnos.

- Melhorar a qualidade de vida e a segurança da população.

- Reduzir a criminalidade com a melhoria da iluminação pública.

- IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

- Diversificar a matriz energética da CEB.

- Implantar fontes alternativas e aumentar a capacidade de geração de energia elétrica.

- Reduzir a dependência de energia gerada com a utilização combustíveis fósseis e poluidores (termelétricas).

- Atender à demanda de energia de iluminação pública e de prédios públicos no DF.

- contribuir diretamente para a sustentabilidade ambiental e preservação do meio ambiente com a geração de energia renovável.

- Implantar a geração de energia de baixo carbono.

- Promover a economia de água nos reservatórios e evitar o acionamento de termelétricas.

- Produzir energia limpa e sustentável sem a emissão de poluentes atmosféricos em consonância com as políticas e normas ambientais.

- Reduzir custos de geração uma vez que a energia solar é uma fonte abundante e gratuita.

- Evitar a construção de reservatórios com impacto socioambiental (reassentamento de populações vulneráveis, perda de áreas produtivas e impactos negativos sobre a flora e fauna).

- Contribuir diretamente para a conservação e sustentabilidade ambiental, pois a geração de energia solar não requer a extração de matérias primas para a sua produção.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Percentual do número total de pontos de iluminação pública no distrito federal que serão eficientizados. Ano da linha de base: 2022 Ano da meta: Ano 2027	Número total de pontos de iluminação com LED x Número total de pontos de iluminação existente	Percentual	32,00	66,00
Consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública com a eficientização. Ano da linha de base: 2022 Ano da meta: Ano 2027	Consumo de energia do ano da meta versus consumo de energia/ano da Linha de Base	GWh	365,00	291,00
Aumento da capacidade instalada de energia renovável da CEB no DF. Ano da linha de base: 2023 Ano da meta: 2027	Capacidade de geração atual versus Capacidade de geração após implantação do Projeto	KW	30.000,00	130.000,00
Capacidade de fornecimento de energia fotovoltaica no DF. Ano da linha de base: 2022 Ano da meta: 2027	Contribuição da geração fotovoltaica no consumo do DF no ano meta versus Contribuição no ano base	Percentual	3,50	6,50
Capacidade do Projeto de fornecer energia ao sistema de iluminação pública. Ano da linha de base: 2022 Ano da meta: 2027	Geração do Projeto / Consumo da iluminação pública	percentual	0,00	48,60
Capacidade do Projeto de fornecer energia ao Setor Público do DF. Ano da linha de base: 2022 Ano da meta: 2027	Geração do Projeto / Consumo do Setor Público	percentual	0,00	53,20
Capacidade do Projeto de fornecer energia ao Poder Público lotados no DF. Ano da linha de base: 2022 Ano da meta: 2027	Geração do Projeto / Consumo do Poder Público	percentual	0,00	36,60
Captura anual de carbono pelo Projeto. Ano da linha de base: 2023 Ano da meta: 2027	Emissão anual de carbono atual versus emissão anual de carbono que será evitado em sua vida útil	tCO2e	0,00	39.879,50
Empregos diretos e indiretos criados a partir da implantação da Usina Fotovoltaica. Ano da linha de base: 2023 Ano da meta: 2027	Criação de 25 empregos diretos e indiretos (média) por MW solar instalado (segundo dados da ABSOLAR) multiplicado pela capacidade instalada da usina de 100 MW	Empregos	0,00	2.500,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**17.800.000,00**
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED	17.800.000,00
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS	**93.765.000,00**
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas	93.765.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.000.000,00**
P - Gerenciamento do Programa	1.000.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**235.000,00**
P - Comissão de Administração (0,25%)	235.000,00
Total dos Componentes	**112.800.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Compreende o conjunto de ações para realizar a modernização do sistema de iluminação pública do Distrito Federal através da substituição das luminárias antigas e obsoletas.

P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

Consiste na substituição de 106.000 pontos de luminárias antigas por LED, com vida útil de 10 anos, no parque de iluminação pública do Distrito Federal, com vistas à redução de consumo, de custos e melhoria das condições ambientais.

C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS

Compreende as ações necessárias para a implantação de usina fotovoltaica. Visa produzir energia equivalente ao consumo do parque de iluminação pública do Distrito Federal após a eficientização.

A capacidade de geração de energia elétrica pela CEB no DF é de 30 MW. Com a implantação da Usina Fotovoltaica essa geração será incrementada para 130 MW.

O consumo atual estimado de energia pelo parque de iluminação pública do Distrito Federal é de 365 GWh/ano. Com a substituição das luminárias convencionais por LED, o consumo de energia elétrica pela iluminação pública no Distrito Federal deve reduzir o consumo atual de 365 GWh/ano para cerca de 291 GWh/ano.

P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas

Consiste na implantação de usina fotovoltaica para a geração de energia solar com capacidade instalada de aproximadamente 100 MW, incluindo a elaboração de estudos e projetos, consultorias e serviços de consultoria.

Inicialmente, serão elaborados os respectivos projetos técnicos, os levantamentos topográficos dos terrenos, estudos de viabilidade, entre outros estudos e atividades.

Foram identificados terrenos para a instalação de usina fotovoltaica, de propriedade da TERRACAP e da Empresa Brasileira de Telecomunicações (EBC), que são apropriados para tal finalidade, além de dispor de excelente localização em termos de acessos, infraestrutura e proximidade de subestações e redes de distribuição (Anexo 2 e 3).

Com a economia anual que essa usina geraria nos custos da energia consumida pelo parque térmico do Distrito Federal, o investimento na usina se pagaria num prazo máximo de 6 anos, tendo vida útil estimada em 25 anos.

Estima-se em dois anos o prazo para a implementação de usina fotovoltaica no Distrito Federal, com capacidade de 100 MW. Trata-se de um prazo conservador, tendo em vista que, segundo o Relatório de acompanhamento da implantação de empreendimentos de geração da ANEEL, o tempo médio de construção de usinas de geração fotovoltaica é de 12 meses - com base nos dados de acompanhamento de usinas desde o ano 2000.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente compreende as ações destinadas ao gerenciamento e administração do projeto Brasília - Capital da Iluminação Solar, a ser financiado pelo NDB.

O Órgão Executor será a Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos (DE), à qual estará vinculada a Unidade de Execução do Programa (UEP).

P - Gerenciamento do Programa

A UEP será responsável pela gestão, administração, acompanhamento e controle da operação de crédito, incluindo atividades como a preparação de licitações, o monitoramento da execução física e financeira, a elaboração das solicitações de desembolsos e justificativas de gastos do financiamento e da contrapartida, bem como o acompanhamento das obrigações contidas no Contrato de Empréstimo a ser celebrado entre a CEB e o NDB. A UEP, para a execução de suas atividades, contará com o apoio de equipe técnica multidisciplinar das demais Diretorias da CEB.

Para a execução de suas atividades, a UEP poderá contar com o apoio operacional de uma consultoria especializada, que terá por objetivo suprir a Unidade de elementos administrativos, logísticos e operacionais de suporte nas atividades de gestão e execução do Contrato de Empréstimo.

C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Este componente contempla a Comissão de Administração cobrada pelo NDB referente ao montante financiado do Programa.

P - Comissão de Administração (0,25%)

Refere-se ao pagamento dos Custos Financeiros cobrados pelo NDB relativos ao montante financiado do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**93.765.000,00**	**83,12**
P- Implantação de Usinas Fotovoltaicas	capacidade instalada (MW)	100,00	93.765.000,00	83,12
Consultoria	-	-	**1.000.000,00**	**0,89**
P- Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	1.000.000,00	0,89
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**17.800.000,00**	**15,78**
P- Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED	luminárias de LED	106.000,00	17.800.000,00	15,78
Outros	-	-	**235.000,00**	**0,21**
P- Comissão de Administração (0,25%)	unidade	1,00	235.000,00	0,21
Total Geral	-	-	**112.800.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A preparação do Projeto está concluída com o NDB. Neste sentido, foram elaborados os seguintes estudos de viabilidade para o Projeto:

- Econômico

- Financeiro

- Técnico

- Impactos Social e Ambiental

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF

- Foram modernizadas cerca de 107.000 (cento e sete mil) pontos de iluminação pública no Distrito Federal, que receberam luminárias de LED, com investimentos estimados em Euros 12,8 milhões.

- Realizado o mapeamento dos pontos de iluminação e priorização da ordem de realização das substituições de luminárias:

a)- Primeiro ano: Substituição em vias de trânsito rápido e arteriais ainda não eficientizadas.

b)- Segundo ano: Substituição em vias coletoras não eficientizadas e priorizações definidas pelas Administrações Regionais do Distrito Federal. III - Terceiro ano: Vias locais e áreas remanescentes não eficientizadas.

A CEB assinou contratos de eficientização que estão em execução, a fim de executar as ações de eficientização energética.

Não há necessidade de projetos mais específicos como luminotécnico, elétricos envolvendo circuitos aéreos e subterrâneos.

IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

A CEB realizou a identificação de 2 áreas pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e à Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que apresentam condições favoráveis para a implantação de usina fotovoltaica.

Neste sentido, está realizando tratativas pré contratuais com essas instituições, que se manifestaram favoravelmente à cessão das áreas, a fim de definir a melhor opção para a localização da usina.

Estas áreas estão situadas nas proximidades das subestações da rede de distribuição de energia elétrica, de infraestruturas viárias, o que concorre para a sua maior viabilidade técnica e para a economia de recursos a serem despendidos para tal finalidade.

Foram realizadas análises para avaliar a possibilidade de conexão da geração fotovoltaica a ser implantada na rede da concessionária distribuidora no DF, a partir dos terrenos escolhidos, e concluiu-se que não haverá dificuldade nessa conexão. Cabe registrar que a implantação de usinas fotovoltaicas no DF, em áreas sem vegetação nativa, não exige licenciamento ambiental. Tal fato está amparado pelo disposto na Resolução nº 10, de 20 de dezembro de 2017 da CONAM-DF, que dispõe sobre o licenciamento ambiental para empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal, conforme estabelecido no item 17 do Anexo Único da referida resolução.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Distrito Federal ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO EXTERNO

A necessidade da CEB priorizar a opção pelo financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo demandado para uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo em detrimento do interno decorre, ainda, do fato das linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentarem taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda para projetos como o Brasília - Capital da Iluminação Solar.

As condições financeiras mais favoráveis dos agentes financeiros internacionais permitem ao mutuário alongar o seu perfil da dívida, gerando mais espaço para novos e necessários investimentos.

Adicionalmente ao crédito concedido, o mutuário de forma sinérgica tem a possibilidade de se apropriar de conhecimentos, inovações, tecnologias e assistências técnicas disponibilizados pelos agentes externos, que lhe permite melhorar sua capacidade de gestão, controle de qualidade e resultado da execução de seus projetos financiados com recursos de outras fontes.

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

A CEB, após analisar o cenário atual de alternativas de agentes financeiros bilaterais e multilaterais, identificou o NDB como a melhor opção para financiar a execução do Projeto.

Nessa escolha, o NDB se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos pelo Projeto, bem como a sua capacidade técnica e operacional;

iv) As condições financeiras favoráveis do NDB, tanto no que se refere aos prazos de desembolso, carência e amortização, como na taxa de juros e comissões praticadas;

v) Alinhamento do Projeto às diretrizes e políticas do Banco;

vi) A agilidade do Banco no atendimento e aprovação das demandas do Mutuário, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do Projeto e redução de custos de preparação e implementação; e

vii) A utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Projeto.

C - COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno e por outros BMDs.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 48 meses;

Prazo de carência: até 60 meses a partir da data de assinatura do contrato;

Prazo de amortização: 180 meses (semestrais);

Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,55%); e

Demais Encargos:

Comissão de Financiamento: 0,25% sobre valor do empréstimo

Comissão de Financiamento: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

Para a Comissão de compromisso o NDB estabelece os seguintes marcos de aplicação da política do NDB sobre o tema, que podem resultar em economia para o mutuário:

(a)12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 10% (dez por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 10% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

(b)24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 40% (quarenta por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 40% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

(c)36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 70% (setenta por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 70% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula

(d)48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 90% (noventa por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 90% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

(e)60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.; e

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado.

Caixa Econômica Federal (CEF)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a; e

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Corporação Andina de Fomento (CAF)

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a

- Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%.

Banco Mundial

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses; e

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%;

- Demais Encargos:

- Comissão de Financiamento (front end fee) de 0,25% sobre valor do empréstimo: e

- Comissão de Compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado. A sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Será beneficiada toda a população do Distrito Federal estimada em 3.094.325 habitantes.

ÁREAS PRIORITÁRIAS - IMPACTOS DO PROJETO

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", será promovida pelas seguintes ações do Programa:

As ações de eficientização energética e de implantação de usina fotovoltaica contribuem diretamente para a sustentabilidade ambiental, visto que promoverão a substituição de luminárias que contém elemento como o vapor de mercúrio prejudicial à saúde e ao meio ambiente, bem como adotará tecnologias limpas para a geração de energia renovável . O Projeto implementará tecnologias sustentáveis e resilientes, em consonância com as políticas de adaptação e mitigação, assim como alinhadas com as políticas relativas às mudanças climáticas.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação de usina fotovoltaica aliada à substituição de luminárias a vapor por LED estão diretamente relacionadas à eficiência energética, ao uso e geração de energia renovável e limpa, bem como contribui para a redução de consumo, propiciando maior disponibilidade de energia nos sistemas.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A geração de energia fotovoltaica pela CEB, a custo menor, contribui para o fornecimento de energia com tarifas mais favoráveis a empresas públicas como o Metrô. Atualmente, o custo de energia tem um impacto importante, com tendência de alta, onerando a prestação de serviços e a tarifa ao consumidor. Assim, o fornecimento de energia mais barata trará impactos positivos na tarifa e na economia de gastos pela empresa de saneamento, permitindo a ampliação de sua capacidade de investimentos, com execução de obras e a melhoria na qualidade da prestação de serviços.

Item "1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação de usina fotovoltaica prevista no Projeto tem uma grande importância na gestão dos recursos hídricos, em particular no que diz respeito à segurança hídrica, aumentando a disponibilidade e economia deste recurso, que a cada dia ocupa uma posição mais estratégica e de impacto na vida da população, na economia e no meio ambiente.

Adicionalmente, a geração de energia fotovoltaica evita a construção de reservatórios preservando corpos hídricos e condições de conservação e uso do solo.

Item "1.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais", se relaciona às seguintes ações do Programa:

As ações do Projeto impactam positivamente o meio ambiente com efeitos na diretos na conservação e manejo da biodiversidade, visto que suas ações estão destinadas à produção de energia limpa e a eficientização energética, o que promoverá a redução do uso de recursos naturais, da emissão de gases de efeito estufa e da retirada de circulação do mercúrio, além de evitar a construção de reservatórios para a implantação de hidrelétricas, que causam grande efeito negativo ao meio ambiente e, consequentemente para a biodiversidade e recursos florestai.

Item "1.6 melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A produção de energia com menor custo contribui para a melhoria do ambiente de negócios com a redução dos custos operacionais e maior rentabilidade dos empreendimentos, o que tem efeito direto na taxa de sobrevivência dos negócios, na manutenção e na geração de empregos.

A modernização do parque de iluminação pública do Distrito Federal proporcionará a melhoria das condições para o turismo, o comércio e o lazer noturnos, gerando novos negócios, empregos e aumentando a geração de renda.

Item "1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A modernização do parque de iluminação pública do Distrito Federal proporcionará a melhoria das condições para o turismo, o comércio e o lazer noturnos, gerando novos empregos e aumentando a qualidade de vida da população urbana.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR, para cada megawatt solar instalado, são criados entre 20 e 30 empregos diretos e indiretos. Portanto, a implantação de uma usina fotovoltaica de 100,0 MW para abastecer o parque de iluminação pública do Distrito Federal, deve gerar cerca de 2.000 a 3.000 empregos diretos e indiretos.

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A eficientização energética do parque de iluminação do DF com a significativa melhoria da iluminação contribuirá significativamente para a melhoria da segurança pública em áreas economicamente menos favorecidas, onde a incidência de delitos é grande, gerando vulnerabilidade à população que reside, trabalha ou estuda nessas áreas.

Estudos corroboram com a tese de que uma iluminação pública eficiente contribui substancialmente para a redução da criminalidade por aumentar a visibilidade durante a noite, minimizando a possibilidade de prática de delitos.

Item "1.10. Inclusão de minorias sociais entre os beneficiários", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação da usina fotovoltaica contribui significativamente para a redução dos custos de produção de energia, o que tem um papel fundamental na manutenção e expansão de tarifas sociais, instrumento da maior importância para o acesso à energia e para a economia de recursos financeiros pelas famílias de baixa renda, que é constituída de um contingente expressivo de minorias sociais.

Item "1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça: se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Projeto prevê a contratação de estagiários para o apoio à sua execução. Neste sentido, se aplicaria no âmbito do Projeto uma política de contratação priorizando a juventude, gênero e raça. Cabe registrar que a CEB tem uma ação importante de ofertas de oportunidades a estagiários.

Item "1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação da Usina Fotovoltaica promoverá melhorias e inovações significativas nos processos de prestação de serviços públicos a partir da: (i) redução de custos operacionais de iluminação; (ii) estabilidade no fornecimento de energia, garantindo que serviços essenciais não sejam afetados por falhas na rede elétrica;(iii) aumento da sustentabilidade ao fornecer energia renovável, reduzindo a emissão de carbono e promovendo práticas mais sustentáveis; (iv) resiliência a desastres naturais, pois uma infraestrutura de energia solar poderá apoiar o serviço público a manter sua operação durante interrupções causadas por eventos climáticos extremos; e (v) redução de dependência de fontes externas de energia.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A substituição de luminárias obsoletas, com a consequente retirada de circulação do vapor de mercúrio, impacta diretamente na melhoria de condições de saúde da população, visto o grau de contaminação e o número de doenças provocada por esse elemento, bem como sua permanência e migração no círculo da cadeia alimentar.

Outra melhoria para as condições está relacionada à redução das emissões de carbono devido à implantação da usina fotovoltaica e da eficientização energética.

Item "1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica" se relacionam as seguintes ações do Programa:

A geração de energia solar por meio da implantação de usina fotovoltaica e a substituição de luminárias obsoletas constituem-se em um importante processo de modernização e desenvolvimento tecnológico, que concorrerá para a redução do uso de recursos naturais e propiciará a geração e o acesso à energia limpa, em consonância com as políticas ambientais sustentáveis.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	18.800.000,00	1,00	18.800.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	?	94.000.000,00	1,00	94.000.000,00
Total:			112.800.000,00		112.800.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O mutuário da operação é a CEB que terá as seguintes atribuições principais:

- Obrigações financeiras, tais como o pagamento de capital, juros e outros encargos do contrato de empréstimo.

- Cumprimento dos termos e obrigações de acordo com o contrato de empréstimo do NDB.

- Administração dos recursos do Projeto, incluindo os recursos do NDB e de contrapartida.

- Monitorar o progresso da implementação do Projeto.

- Garantir a conclusão do Projeto dentro do orçamento, cronograma e especificações.

- Assinatura de documentos-chave, incluindo solicitações de desembolso e relatórios de auditoria.

O gerenciamento e administração da operação de crédito será realizado pela Unidade de Execução do Programa - UEP ligada a Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos (DE). A UEP deverá estar instituída e operacional por um período de quatro anos.

Caberá à UEP:

- Realizar a gestão e administração do Projeto.

- Gerenciar o cronograma de execução.

- Adotar as providências para a alocação do orçamento anual.

- Monitorar o desempenho do Projeto.

- Elaborar as solicitações de desembolso e justificativas de gastos.

- Elaborar os planos de trabalho, cronogramas.

- Acompanhar os processos licitatórios.

- Adotar providências para o cumprimento dos compromissos contratuais, diretrizes, procedimentos e políticas do NDB.

- Elaborar relatórios de progresso.

- Preparar a contratação dos serviços de auditoria anual.

- Atuar como ponto focal para a articulação com o NDB e o Governo Federal.

- Preparar as missões do NDB e avaliações do Projeto.

O Projeto também contará para a sua execução com apoio de outras Diretorias da CEB, conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 4). Estes setores que possuem papéis específicos na execução do Projeto, contribuindo com o Organismo Executor e proporcionando suporte técnico, alocação, acompanhamento das intervenções e realização das licitações.

As Diretorias envolvidas com a execução do Projeto são apresentadas a seguir, indicadas as suas atribuições e responsabilidades.

a) Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos - DE:

Atuará como Órgão Executor do Projeto com a UEP vinculada à sua estrutura. Coordenará as ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta sendo, através de seu Diretor, interlocutor entre as áreas envolvidas na execução do Projeto, bem como auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir.

O Diretor exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos na execução do Projeto, na comunicação com o NDB, visando a implementação e administração das atividades relativas à implementação do Projeto, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos.

É responsabilidade da DE, sob a coordenação de seu Diretor, demandar às demais Diretorias envolvidas no Projeto, a execução de ações /tarefas relativas à atribuição, de acordo com o escopo de atuação e responsabilidades de cada área envolvida. Para tal, determinará, juntamente com o Diretor da área, os funcionários do quadro de cada Diretoria que serão designados para atuar no Projeto.

b) Diretoria Administrativa Financeira e de Relações com Investidores (DF): Será responsável pelo acompanhamento administrativo e financeiro do Projeto.

c) Consultoria Jurídica: Apoiará a CEB nos processos de licitação, cessão de terrenos e nas ações específicas relativas ao Contrato de Empréstimo.

d) Diretoria de Engenharia e de Planejamento: Será responsável pela elaboração e acompanhamento dos projetos de engenharia, assim como a fiscalização das obras e o fornecimento de informações técnicas.

e) Diretoria de Regulação e Fiscalização de Concessões (DR): Será responsável pela fiscalização e acompanhamento dos contratos de manutenção e operação da modernização e eficientização.

Cumpre-se destacar que a CEB tem conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais para tal finalidade, isto é, a legislação brasileira aplicável, neste caso a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), com a qual a CEB tem grande experiência.

Ademais, a CEB tem pleno conhecimento das políticas sociais e ambientais do NDB, que promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais. O Banco na preparação do Projeto avaliou a capacidade de implementação do mutuário e do Órgão Executor, além de preparar em conjunto com a CEB um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos (DE)
Representante Oficial: Fausto de Paula Menezes Bandeira
Endereço da Sede: Q SGAN 601 CJ H SEMIENTERRADO SALA 04/19, TERREO SALA
E-mail Institucional:
Telefone: 6134659300 ramal 2006 Fax:
CNPJ: 00070698000111 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 4 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**17.800.000,00**	**2.670.000,00**	**0,00**		
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED	17.800.000,00	2.670.000,00	0,00		
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS	**93.765.000,00**	**0,00**	**14.064.750,00**		
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas	93.765.000,00	0,00	14.064.750,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.000.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		
P - Gerenciamento do Programa	1.000.000,00	250.000,00	0,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)	235.000,00	0,00	235.000,00		
Total	**0,00**	**2.920.000,00**	**14.299.750,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**4.450.000,00**	**0,00**		
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED		4.450.000,00	0,00		
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS		**0,00**	**23.441.250,00**		
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas		0,00	23.441.250,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**250.000,00**	**0,00**		
P - Gerenciamento do Programa		250.000,00	0,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.700.000,00**	**23.441.250,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**7.120.000,00**	**0,00**		
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED		7.120.000,00	0,00		
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS		**0,00**	**37.506.000,00**		
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas		0,00	37.506.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**250.000,00**	**0,00**		
P - Gerenciamento do Programa		250.000,00	0,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.370.000,00**	**37.506.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**3.560.000,00**	**0,00**	**17.800.000,00**	**0,00**
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED		3.560.000,00	0,00	17.800.000,00	0,00
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS		**0,00**	**18.753.000,00**	**0,00**	**93.765.000,00**
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas		0,00	18.753.000,00	0,00	93.765.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
P - Gerenciamento do Programa		250.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**

P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00	0,00	235.000,00
Total	**112.800.000,00**	**3.810.000,00**	**18.753.000,00**	**18.800.000,00**	**94.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

São elencados abaixo os principais Riscos legais relacionados à execução do Projeto:

i) Lei Autorizadora:

A CEB está adotando as providências necessárias para obter da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) a lei autorizadora relativa às contragarantias a serem prestadas pelo Distrito Federal ao Governo Federal, garantidor da operação de crédito.

Neste sentido, a CEB elaborou a minuta do projeto de lei e está em tratativas com o Governo do Distrito Federal (GDF) para o seu envio para apreciação pela CLDF. Simultâneamente, a CEB está em articulação com a CLDF para a sua aprovação, o mais breve possível. O encaminhamento do projeto de lei à CLDF à será realizado imediatamente após a emissão da recomendação da COFIEX, autorizando a preparação do Projeto Brasília - Capital da Iluminação Solar.

Medidas de Mitigação

Para mitigar os riscos acima indicados, a CEB está encaminhando carta consulta para a apreciação da COFIEX com vistas a obter a recomendação necessária para dar prosseguimento ao trâmite para a aprovação da lei autorizadora. Além disso, está em permanente contato com o GDF e a CLDF para agilizar a aprovação da referida lei.

ii) Cessão de terrenos

A CEB identificou 2 áreas pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e à Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que apresentam condições favoráveis para a implantação de usina fotovoltaica (Anexo 2 e Anexo 3).

Neste sentido, está realizando tratativas com essas instituições que se manifestaram favoravelmente à cessão das áreas, a fim de definir a localização da usina e estabelecer os instrumentos necessários para a sua utilização.

Medidas de Mitigação

A CEB está ultimando as providências necessárias para a definição da área e consequente acordo com a instituição proprietária para a cessão da área com a finalidade de implantar a usina fotovoltaica.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) AS PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA/PROJETO (CONSULTORIAS, OBRAS, BENS E SERVIÇOS, OUTROS)

As principais contratações do Projeto estão destinadas a:

elaboração de projetos;

fornecimento de luminárias LED;

substituição ou instalação de luminárias obsoletas existentes;

fornecimento de equipamentos para usina fotovoltaicas

arrendamento ou cessão de terrenos;

implantação de usina fotovoltaica.

Os Riscos desta etapa estão relacionados aos procedimentos de licitação e aos projetos a serem executados. Estão diretamente ligados às etapas de planejamento e execução do processo de contratação. São processos rotineiros da administração pública, mas sendo necessária uma atenção especial aos projetos básicos e termos de referências bem estruturados e a composição de uma equipe técnica experiente no setor de licitação e execução de obras e serviços.

Há RISCOS de atrasos nas licitações, na contratação de empresas sem a capacidade técnica e/ou financeira suficientes, bem como aqueles inerentes a erros em projetos/termos de referência e em especificações técnicas.

MEDIDAS MITIGADORAS

As licitações e contratações são processos rotineiros da administração pública, sendo necessária uma atenção especial aos projetos de engenharia e termos de referências bem estruturados, além da composição de uma equipe técnica experiente no setor de licitação e acompanhamento de obras e serviços. A comissão de licitação estabelecerá nos editais os elementos necessários para assegurar a contratação de empresas com capacidade técnica e financeira adequadas para a execução das obras e serviços previstos.

As contratações serão realizadas por processo licitatório, com base na legislação aplicável, sobretudo na Lei das Estatais (Lei n° 13.303/ 2016). De modo a esclarecer e simplificar o processo licitatório, a CEB estabeleceu o Regulamento de Licitações e Contratos do grupo CEB, o CEB - Lic, que mitiga eventuais riscos envolvidos nas contratações.

A CEB detém muita experiência em licitações, realizando em média 60 por ano, bem como na elaboração de termos de referência, projetos e na contratação e execução de obras e serviços. Neste sentido, designará para o Projeto um equipe estruturada e com total capacidade para realizar estas atividades.

(ii) SE HÁ PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA/PROJETO

Para implantação das ações do Projeto não se vislumbra, no momento, a necessidade de contratação de pessoal via concurso ou por outra via. A CEB dispõe de estrutura técnica, de pessoal e de logística, suficientes para implantação, manutenção e operação das ações do Projeto.

(iii) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

A CEB tem pleno conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, neste caso a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), na qual a Companhia tem grande experiência. Esse conhecimento foi consolidado durante as reuniões mantidas com o NDB sobre o assunto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não será necessária a realização de desapropriações para implantação das obras do Projeto.

Na implantação de usina fotovoltaica será utilizada a modalidade de arrendamento de terras ou cessão. As áreas em avaliação para a implantação da usina fotovoltaica foram identificadas e pertencem à EBC e à TERRACAP.

Ações Mitigadoras

A CEB está realizando as avaliações finais para definir a melhor opção de área para implantação da usina, bem como está em tratativas avançadas com a TERRACAP e EBC para a disponibilização da área escolhida para o empreendimento.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais do Projeto são altamente positivos, tanto no que se refere à eficientização energética com a substituição de luminárias obsoletas, quanto com a implantação da usina fotovoltaica.

Implantação de Usina Fotovoltaica

Os RISCOS ambientais associados à utilização de áreas para a implantação de usinas fotovoltaicas estão relacionados à necessidade de supressão de vegetação, ao licenciamento ambiental, o comprometimento do escoamento pluviométrico, processos erosivos e a, obtenção da área e remoção de população.

A obra de implantação da Usina Fotovoltaica, assim como a substituição das luminárias antigas por luminárias de LED, serão dispensadas de licenciamento ambiental, conforme disposto item 17 do Anexo Único da Resolução nº 10 de 20 de dezembro de 2017 do CONAM, que dispõe sobre a licença de licenciamento ambiental para empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal, que é o caso das ações do Projeto.

A implantação da usina fotovoltaica terá efeitos positivos, visto tratar-se de energia limpa e renovável, além de evitar a construção de reservatórios para a produção de energia hidrelétrica, que demanda o alagamento de grandes áreas, comprometendo a fauna e a flora local com impactos importantes sobre os ecossistemas. Além disso, oferece uma solução econômica para destinação do terreno, sem que haja perda de suas características físicas.

Áreas identificadas para implantação da Usina Fotovoltaica

A CEB tem 2 opções de áreas para a construção da UFV sem necessidade de desmatamento ou outro tipo de impacto ambiental.

O terreno pertencente à TERRACAP (Anexo 2 e 3) apresenta as condições adequadas tanto do ponto de vista físico como de logística para a implantação da usina. Sua área é suficiente para construção da usina de até 100 MWp e estava destinada à produção agrícola, sem a cobertura de vegetação nativa.

Observa-se, também, que existem linhas de transmissão margeando o polígono com capacidade suficiente para transferir toda energia produzida para o Sistema Integrado Nacional, sem necessidade de construção de novos alimentadores elétricos que venha a impactar o meio ambiente.

O IBRAM, motivado por consulta da TERRACAP, informou que a atividade é dispensada de licenciamento ambiental, pelo seu baixo impacto, bem como não há impedimento para a implantação do empreendimento na área em questão.

A segunda área é interna ao parque de antenas do Rodeador, pertencente à EBC. A área se encontra desmatada, com cobertura de gramínea. Abriga os equipamentos de transmissão da EBC. O local, com capacidade de instalação de até 40 MWp é provido de subestação elétrica e linha de transmissão de 138 kV com capacidade para escoamento da energia da usina.

A construção da usina fotovoltaica oferece uma solução econômica para a destinação do terreno, sem que haja perda de suas características físicas, incluída a manutenção de sua capacidade para o escoamento das águas das chuvas.

Observa-se, também, que existem linhas de transmissão margeando o polígono com capacidade suficiente para transferir toda energia produzida para o Sistema Integrado Nacional, sem necessidade de construção de novos alimentadores elétricos que venha a impactar o meio ambiente.

MEDIDAS MITIGADORAS

As áreas identificadas apresentam características que minimizam os riscos ambientais. Não demandarão a supressão de vegetação, por estarem com cobertura de gramíneas, bem como não estão ocupadas por moradias ou pontos comerciais, evitando a remoção de população.

Outra medida para minimizar riscos refere-se às tratativas avançadas da CEB com a TERRACAP E EBC para a cessão das áreas. Por fim , não haverá necessidade de licenciamento ambiental, conforme amparo legal acima mencionado. Para mitigar riscos, o projeto de implantação da usina prevê ações para a preservação e melhoria das condições de drenagem e evitar processos erosivos.

A CEB na fiscalização e acompanhamento das obras observará rigorosamente as exigências contidas na legislação ambiental.

Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

A modernização do parque de iluminação pública concorrerá diretamente para a redução da emissão de carbono, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. A substituição das luminárias envolve o RISCO relacionado ao descarte inadequado dos equipamentos contaminantes.

Além disso, a retirada de circulação do vapor de mercúrio das luminárias contribui para a redução de riscos à saúde da população, com o grande número de doenças associadas a este elemento químico e ao meio ambiente.

MEDIDAS MITIGADORAS

A CEB adotará as normas e procedimentos adequados, já utilizados pela Empresa, para o descarte seguro dos equipamentos contaminantes, inclusive no processo de reciclagem deste material, com a geração de emprego e renda.

A Matriz de Riscos está incluída como Anexo 5.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As obras e serviços a serem executados pelo Projeto produzem impactos sociais altamente positivos.

A modernização do parque de iluminação pública do Distrito Federal proporcionará a melhoria das condições para o turismo, o comércio e o lazer noturnos, gerando novos empregos e aumentando a qualidade de vida da população urbana.

A retirada de circulação do vapor de mercúrio com a substituição das luminárias obsoletas contribui para a redução de riscos à saúde da população, visto o seu alto potencial de contaminação aérea provocando grande número de doenças graves, assim como a sua inserção permanente e migração na cadeia alimentar.

A economia oriunda da geração de energia fotovoltaica tem impacto direto na manutenção e expansão da tarifa social destinada a populações menos favorecidas economicamente.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR, para cada megawatt solar instalado, são criados entre 20 e 30 empregos diretos e indiretos. Portanto, a implantação de uma usina fotovoltaica de 100 MW deve gerar cerca de 2. 000 a 3.000 empregos diretos e indiretos.

Ações Mitigadoras

Não se prevê impactos sociais negativos com a implementação do Projeto. Conforme informado acima, as ações a serem implementadas trazem benefícios sociais significativos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população do DF.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá a necessidade de assentamentos para a implementação das ações do Projeto.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN